



2026年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 赛前说明会

组织单位：数学与统计学院

支持单位：教务处、学生工作部（处）、研究生院

执行团队：数学建模指导团队、数学建模协会

2026年9月10日



CONTENT

目录 >>

01 /

论文提交

02 /

比赛场地

03 /

超级学霸AI

04 /

高分写法

01

时间安排与论文提交





官方解答

01

国赛
常见问题
官方解答

- ✓ **问题1：**对于正文不得超过30页的理解：正文指的是从摘要后一页一直到AI声明前。这个说法是否正确？
 - **答：**不正确。根据格式规范第四条以及AI使用规定第3条，论文正文包括正文主体、AI工具使用声明和参考文献。
- ✓ **问题2：**参考文献中是否有必再列出AI工具？ **答：**不必。
- ✓ **问题3：**是否要求在附录第一页附上支撑材料清单，支撑材料与AI使用详情的情况是否与评奖相关？
 - **答：**根据格式规范第五条，论文附录内容应包括支撑材料的文件列表，建议将支撑材料清单置于附录首页，便于评审专家快速定位和核验；支撑材料与AI使用详情的情况与评奖直接相关。
- ✓ **问题4：**AI声明与参考文献是否需要单独开一页？
 - **答：**不强制要求单独起页，紧随排版，保证结构清晰即可。
- ✓ **问题5：**正式比赛我们是否有必要自行去知网进行查重、查AIGC？
 - **答：**没有必要。另外建议不要自行上传第三方或非官方渠道查重和AIGC率检测，此操作不仅没有必要，且存在极高的内容泄露与知识产权风险！

关于国赛论文提交的几点说明

赛区组委会、参赛学校和参赛队报名注册与参赛的相关事项、时间节点及说明如图1和表1。



图1 2026 全国大学生数学建模竞赛时间示意图

关于国赛论文提交的几点说明

表1 操作事项和时间节点及说明列表

序号	操作事项	时间节点	完成人	说明
1	参赛学校注册账号	5月1日09:00至9月7日20:00	赛区管理员(负责人)	赛区管理员向全国组委会申请赛区管理员登录账号,填写管理员相关信息,并为参赛学校注册账号。
2	参赛学校报名注册	5月1日09:00至9月7日20:00	学校管理员(负责人)	学校管理员向赛区组委会申请学校登录账号,并填写管理员相关信息,即注册。
3	参赛队报名注册及参赛学生资格审查	5月1日09:00至9月7日20:00	参赛学生或学校管理员	在学校获得账号后,该学校的学校负责人可从报名系统中下载报名用表格。在填写完学生信息后,可以通过批量导入的方式将学生信息导入系统。
4	撰写参赛作品	9月10日18:00至9月13日20:00	参赛学生	竞赛开始后,参赛学生即可下载竞赛题目。 参赛学生需在本条规定的时间内独立完成参赛作品。
5	生成提交参赛论文和支撑材料的MD5码	9月10日18:00至9月13日20:00	参赛学生	所有参赛队 必须于9月13日20:00之前通过客户端完成参赛作品电子版(“参赛论文”及必要的“支撑材料”)MD5码的生成提交 。注意,只要对电子文件进行了打开保存操作(含自动保存),作品的MD5码都将发生改变,需重新生成提交,但重新提交的时间应在9月13日20:00之前。
6	提交参赛论文和支撑材料	9月13日20:30至9月14日14:00	参赛学生	所有参赛队必须于9月14日14:00之前通过客户端完成参赛作品的上传。

参赛作品提交客户端

1.下载：竞赛开始后，学生在登录个人主页之后，点击页面右侧的“下载提交客户端”，可以将安装包下载到本地。



2.登录：打开客户端，在登录页输入用户名、密码、验证码之后，勾选“我已阅读注意事项，对事项内容无异议”即可登录客户端。只允许每个参赛队的“报名表中的第一位学生(队长)”账号登录客户端。

注：客户端所有阶段由时间控制，到达相应时间后，自动跳转至相应阶段，且不能返回上一阶段。



参赛作品提交客户端

1. 竞赛尚未开始

时间阶段：2026 年 9 月 10 日 18:00 之前。

“竞赛尚未开始”阶段不能进行任何操作。





参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

时间阶段：2026 年 9 月 10 日 18:00—2026 年 9 月 13 日 20:00.

选题及MD5码提交时间。

The screenshot shows the 'Submit Topic and MD5 Code' section of the competition submission interface. The interface is divided into three main sections: 'Submit Topic and MD5 Code', 'Rest Time', and 'Upload Competition Paper and Supporting Materials'. The 'Submit Topic and MD5 Code' section is currently active and shows the following fields and options:

- 提交选题及MD5码** (Submit Topic and MD5 Code): 2025-09-04 星期四 18:00 至 2025-09-07 星期天 20:00
- 休息时间** (Rest Time): 2025-09-07 星期天 20:00 至 2025-09-07 星期天 20:30
- 上传参赛论文及支撑材料** (Upload Competition Paper and Supporting Materials): 2025-09-07 星期天 20:30 至 2025-09-08 星期一 14:00

The 'Submit Topic and MD5 Code' section contains the following fields and buttons:

- *参赛题目:** 选择题目 (Select Topic)
- *参赛论文:** 浏览 (Browse)
- 支撑材料:** 非必填 (Optional), 浏览 (Browse)
- 生成MD5码** (Generate MD5 Code)
- 参赛论文的MD5码:** (Competition Paper MD5 Code)
- 支撑材料的MD5码:** (Supporting Materials MD5 Code)

The '说明:' (Notes) section on the right provides the following information:

1. 选题提交时间: 从2025年09月04日 18:00至2025年09月07日 20:00, 参赛队可多次修改并提交选题, 以最后一次提交为准。
2. MD5提交时间: 在2025年09月04日 18:00至2025年09月07日 20:00期间, 可多次生成并提交MD5码, 以最后一次提交为准。
3. 参赛论文文件格式仅限doc、docx、pdf、wps, 文件大小最大支持20M; 支撑材料格式仅限rar、zip, 文件大小最大支持20M。
4. 比赛结束后, 请勿再次打开或重新保存文件、重新生成pdf, 否则MD5码将发生变化导致无法上传参赛作品, 导致参赛失败。

The '提交参赛题目及MD5码' (Submit Competition Topic and MD5 Code) button is located at the bottom of the form.

注: (1)可**多次**提交 MD5 码, 以**最后一次**提交为准;

(2)提交**限制**: 一旦竞赛**结束**, 选题和MD5码的提交将被**关闭**, **无法**再进行**修改和提交**。



参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

(1)选择参赛题目: 首先需要选择参赛题目，下拉框中可以看到所有可选的参赛题目。

The screenshot shows a web form for submitting a competition entry. It includes three main input fields: a dropdown menu for '参赛题目' (Competition Topic) with the placeholder text '选择题目' (Select Topic), a text input for '参赛论文' (Competition Paper) with a '浏览' (Browse) button, and a text input for '支撑材料' (Supporting Materials) with the placeholder text '非必填' (Not required) and a '浏览' (Browse) button. A '生成MD5码' (Generate MD5 Code) button is located at the bottom right. A red rectangular box highlights the '参赛题目' dropdown menu.

- 注:** (1)参赛**论文文件格式**为**PDF**, 文件大小**最大支持 20M**;
(2)**支撑材料格式**仅限**rar、zip**, 文件大小**最大支持20M**;
(3)有关格式规范详情, 请您通过赛题中文件 **《format2026》** 查看.



参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

(2)选择参赛论文及支撑材料:

从本地选择要提交的参赛论文及支撑材料，其中参赛论文必选，支撑材料可选。

*参赛论文：	C:\Users\echo\Desktop\2018全国大学生数学建模竞赛报名和	浏览
支撑材料：	C:\Users\echo\Desktop\1416275630132.rar	浏览

注：(1)参赛论文文件格式为PDF,文件大小最大支持20M;

(2)支撑材料格式仅限rar、zip，文件大小最大支持20M。

(3)超级超级超级重要：最新MD5码对应的论文与支撑材料绝对绝对绝对不能做任何操作
(包括简单的移动、复制或打开等，都不可以)，一句话，传完MD5码后，休息等待晚上
20时后上传论文与支撑材料；



参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

(3)生成MD5码:

选择完成后，点击【生成 MD5 码】，即可分别生成参赛论文及支撑材料的 MD5 码。

*参赛题目: A

*参赛论文: C:\Users\lecho\Desktop\2018全国大学生数学建模竞赛报名和 浏览

支撑材料: C:\Users\lecho\Desktop\1416275630132.rar 浏览

生成MD5码

参赛论文的MD5码: 9DDB79063F8D64EDA9F943216DC7F0D7

支撑材料的MD5码: 0DDA5CA0929CF8C3C18999AC44E87B00

注: (1)超级超级超级重要: **最新MD5码**对应的论文与支撑材料**绝对绝对绝对不能**做任何操作(包括简单的移动、复制或打开等, 都不可以), 一句话, 传完**MD5码**后, 休息等待**9月13日20:30时之后**上传论文与支撑材料;



参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

(4)提交MD5码:

生成 MD5 码之后, 点击【提交参赛题目及MD5码】, 即可成功提交。

The screenshot shows a web-based submission form. It includes a dropdown menu for the competition title (set to 'A'), text input fields for the paper and supporting materials (with file paths), and buttons for browsing files. Below these are input fields for the MD5 hashes of the paper and supporting materials, and a 'Generate MD5 Code' button. At the bottom, a large button labeled '提交参赛题目及MD5码' (Submit Competition Title and MD5 Code) is highlighted with a red border.

*参赛题目:	A	
*参赛论文:	C:\Users\lecho\Desktop\2018全国大学生数学建模竞赛报名和	浏览
支撑材料:	C:\Users\lecho\Desktop\1416275630132.rar	浏览
生成MD5码		
参赛论文的MD5码:	9DDB79063F8D64EDA9F943216DC7F0D7	
支撑材料的MD5码:	0DDA5CA0929CF8C3C18999AC44E87B00	
提交参赛题目及MD5码		

参赛作品提交客户端

2. 提交选题与MD5码

(5)保存凭证

提交完成后，会弹出提交凭证页，支持保存凭证页到本地。



The screenshot shows a confirmation window titled "全国大学生数学建模竞赛" (China Undergraduate Mathematical Contest in Modeling). It features a red smiley face icon and the text "恭喜您成功提交MD5码!" (Congratulations on successfully submitting the MD5 code!). Below this, it displays the submission time: "提交时间: 2018年9月16日 12:30:23". The window is divided into three sections: "参赛题目" (Contest Topic) with a box containing "A"; "MD5码信息" (MD5 Code Information) with two lines of text: "参赛论文MD5码: 32hj3h43h3h4kjhkj3h4jel" and "支撑材料MD5码: 32hj3h43h3h4kjhkj3h4jel"; and "参赛队信息" (Contestant Information) with two columns of text: "当前登录账号: 188234", "所属参赛队: 20172034989787", "参赛队成员: 尼古拉斯凯奇, 本尼迪康伯巴奇, 弗洛伊德" and "指导教师: 王老师", "所属赛区: 北京赛区", "所属学校: 大学". At the bottom center is a button labeled "保存该页面" (Save this page).

参赛题目	MD5码信息	参赛队信息
A	参赛论文MD5码: 32hj3h43h3h4kjhkj3h4jel 支撑材料MD5码: 32hj3h43h3h4kjhkj3h4jel	当前登录账号: 188234 所属参赛队: 20172034989787 参赛队成员: 尼古拉斯凯奇, 本尼迪康伯巴奇, 弗洛伊德 指导教师: 王老师 所属赛区: 北京赛区 所属学校: 大学

保存该页面

注：比赛结束后，**不得**对作品再次进行任何写入操作(例如,修改作品内容后保存文件,或打开作品未修改内容但对作品再次保存等),**否则**MD5码将发生变化导致无法上传参赛作品，导致**参赛失败**。



参赛作品提交客户端

3. 上传参赛论文与支撑材料

时间阶段：2026年 9月13日20:30—2026 年9月14日14:00.

在本阶段提交参赛论文及支撑材料.页面展示已经提交的MD5码信息,上传的参赛作品需与生成 MD5 码的文件一致,否则无法上传.

已提交的MD5码信息

参赛论文MD5码 : 03F0F52A9F166EC8007ED651F8DA6E53
支撑材料MD5码 : 27cb0f4e-ba9a-4265-8f88-1015c6d4a329

参赛论文：(请确保是您已成功上传MD5码的参赛论文！)

C:\Users\echo\Desktop\2018全国大学生数学建模竞赛报名和参赛须知.doc 浏览

支撑材料：(请确保是您已成功上传MD5码的支撑材料！)

C:\Users\echo\Desktop\1416275630132.rar 浏览

开始上传

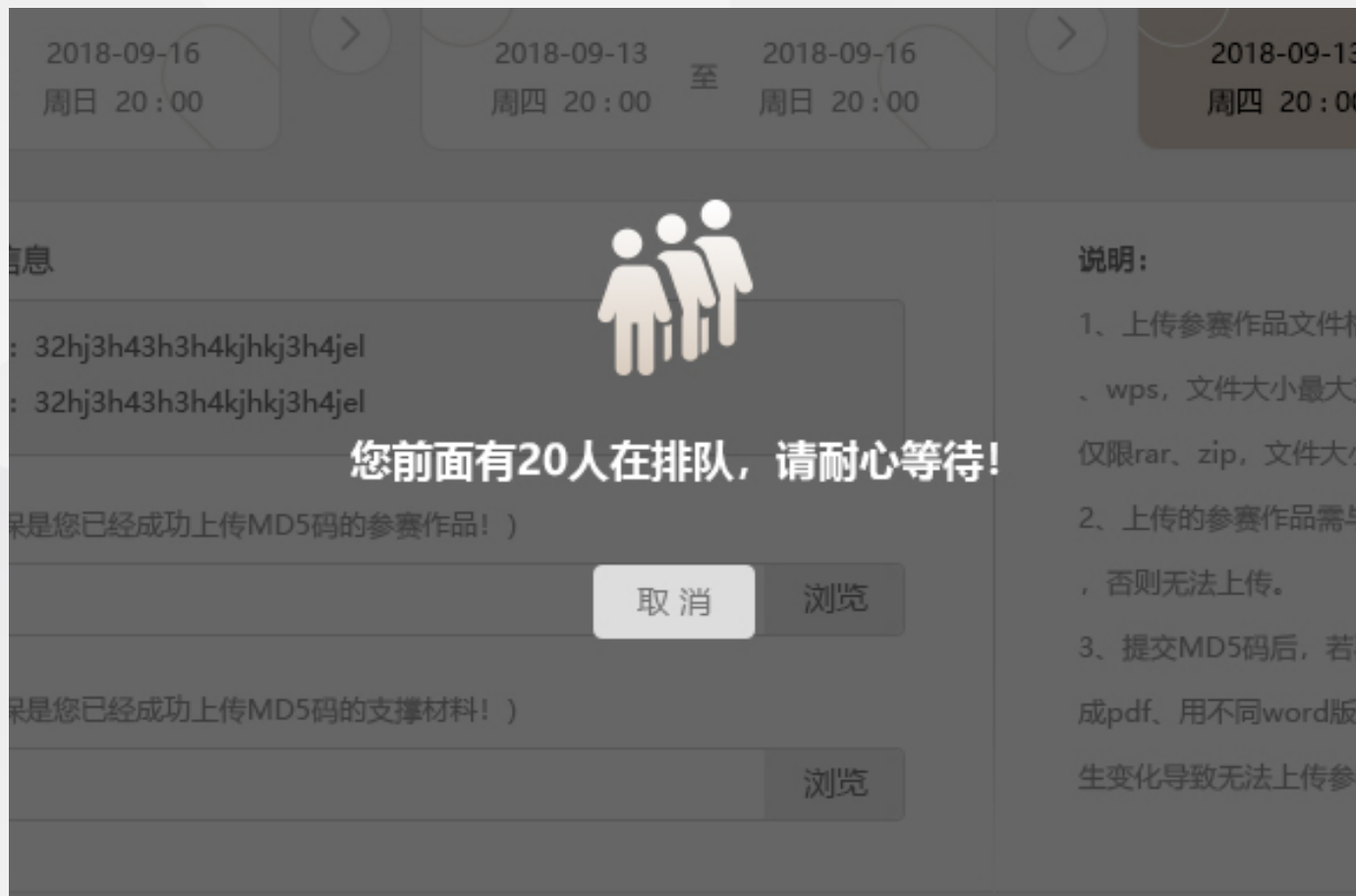
注：若提交MD5码阶段**没有**提交支撑材料的MD5码，则本阶段**不提供**提交支撑材料的入口.从本地选择参赛论文和支撑材料,点击**【开始上传】**即可上传.



参赛作品提交客户端

3. 上传参赛论文与支撑材料

如果当前提交成果的人较多，会显示排队人数，**也可取消排队**。取消后返回上一页面。

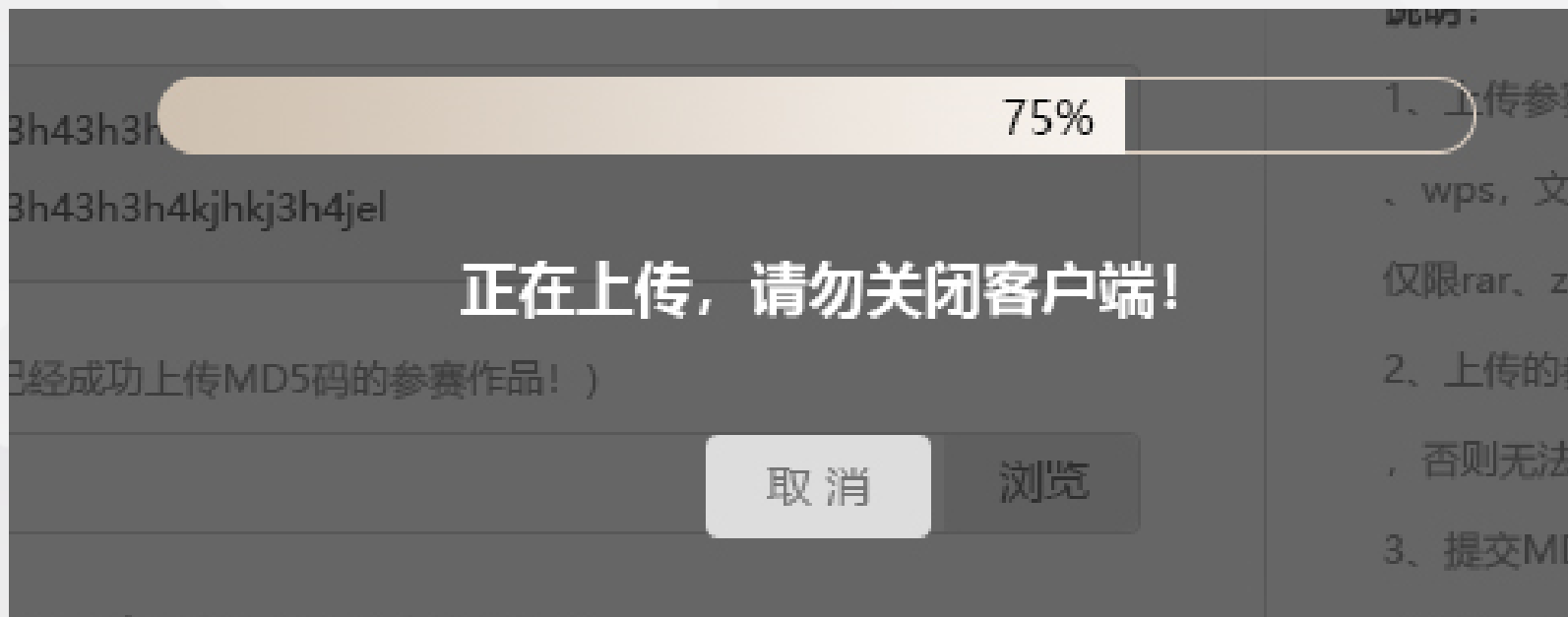




参赛作品提交客户端

3. 上传参赛论文与支撑材料

当前面有 0 人排队时自动开始上传成果，页面显示上传进度；
可以**取消上传**。取消后返回“上传参赛论文及支撑材料”页面。





参赛作品提交客户端

3. 上传参赛论文与支撑材料

上传成功后，展示参赛作品提交凭证，可以保存到本地。

MD5码提交凭证

参赛作品提交凭证



全国大学生数学建模竞赛
China Undergraduate Mathematical Contest in Modeling



恭喜您成功提交参赛作品！
提交时间：2018年9月16日 12:30:23

作品信息

参赛论文：20180111223A-张-王

支撑材料：20180111223A-张-王—支撑材料

参赛队信息

当前登录账号：188234

指导教师：王老师

所属参赛队：20172034989787

所属赛区：北京赛区

参赛队成员：尼古拉斯凯奇，本尼迪康伯巴奇，弗洛伊德

所属学校：大学

保存该页面

开始上传

关于国赛论文提交的几点说明

支撑材料文件夹
包含从网上查到的
全部数据和资料，
以及自编的程序

使用**队长账号**登录国
赛的网站下载
“作品提交客户端”
提示:9日16时前下载安装

MD5码上传:

1. 使用“队长账号”登录“客户端”按照要求分别上传论文与支撑材料的MD5码。

2. 建议论文使用“pdf格式”，论文不要压缩，支撑材料的文件夹得用“WinRar”压缩为一个文件，文件为RAR或ZIP格式，建议用RAR格式；

提示: (1) 9月13日晚上20:00前: 可多次上传MD5码，但强烈建议大家在晚上19:00时前一定要上传MD5码完毕，以防网络堵塞；

(2) 超级超级超级重要: 最新MD5码对应的论文与支撑材料**绝对绝对绝对不能做任何操作**(包括简单的移动、复制或打开等，都不可以)，一句话，传完MD5码后，休息等待晚上20时后上传论文与支撑材料；

(3) 论文与支撑材料中**不得出现**参赛队伍的任何信息。

论文及支撑材料上传:

使用“队长账号”登录“客户端”按照要求把最新MD5码对应的论文与支撑材料上传。

提示: (1) 9月13日晚上20时开始可以开始上传，建议及时上传，结束比赛，美美地睡上一觉；

(2) 上传论文与支撑材料截止:

9月14日中午14时；

(3) 再次强调**最新MD5码**对应的论文与支撑材料**绝对绝对绝对不能做任何操作**(包括简单的移动、复制或打开等，都不可以)；

(4) 论文与支撑材料中**不得出现**参赛队伍的任何信息，包括承诺书；

(5) 承诺书赛后统一处理，等待通知。

所有操作均需使用**队长账号**!





关于国赛论文提交的几点说明

各支队伍请注意：

- ✓ **今年新规定**MD5上传截止时间：**9月13日20:00**，大家早一点传MD5码，不要等到最后时刻。不然很容易网路堵塞而传不上去MD5。
- ✓ 9月13日20:30以后上传论文与支撑材料。期间要注意保护论文，传完MD5码后，**不要打开论文，不要拷贝论文，更不要修改论文。**
- ✓ 论文的文件名可以任意命名。但要注意：支撑材料压缩包里面的文件名及文件夹名**不要有参赛队员信息**。可以直接简单使用：

我的论文.pdf 我的支撑材料.rar



国赛的**诚信**要求

每个学生团队都应在**没有其他人帮助**的情况下发展其所有实质性分析和解决方案。

- ✓ 团队**可以使用**他们自己找到的**任何“无生命”资源**，例如：网页、书籍、文章、研究报告、数据库等。
- ✓ 团队**必须使用脚注、尾注或内联文档记录任何外部信息来源**，并在这些来源的参考列表或参考书目中包含适当的**引文**。
- ✓ 团队**不得**向团队以外的任何人寻求帮助，以获取答案、想法或信息，或寻找适当的资源，包括教师、同学和/或与问题相关的领域的专家或专业人士。
- ✓ 此限制包括个人或电话联系，以及使用电子社交媒体，包括但不限于：电子邮件、短信、聊天室、问答系统、互动博客、Twitter、微博、在线帮助或支持网站等。
- ✓ 此外，**严禁**在比赛期间以任何形式或媒介**发布或分享**问题陈述的任何部分或全部内容、您团队的解决方案流程或任何部分或完整的工作。
- ✓ 组委会将取消任何违反此规则的团队的资格或视为不成功。



比赛场地



比赛场地——旗山校区



- ✓ **地点：** 晋江楼四楼 “福州大学学习中心 ”
- ✓ **时间：** 9月10日17:30—9月13日21:00
- ✓ **场地开放情况：**
 - ✓ 9月10日： 17:00-次日2:00;
 - ✓ 9月11日： 上午7:00至次日2:00;
 - ✓ 9月12日至9月13日： 全天含通宵;
- ✓ **联系人：** 周勇 13788891911。
- ✓ **赛中：** 周五上午或下午将安排现场说明会(晋江楼**一楼大会议室**),赛中也会安排,请各位同学请关注现场通知。

比赛场地——旗山校区

地点：福州大学晋江楼“学习中心”四楼

场地开放时间：√ 9月10日：17:30-次日2:00；
√ 9月11日：6:00-次日2:00；
√ 9月12日至9月13日：全天含通宵。

场地规则说明：

- ✓ 在开放区域中勿餐食,大家需挪步到左上角**紫色餐食区域**进行餐食;
- ✓ **奶茶(饮料)**的空杯一定要带出“学习中心”,扔进**垃圾桶**(餐食区或电梯口),若发现桶满,千万不要强行塞进去(请通知物业更换);
- ✓ **茶水间**的**红色过滤小桶**用于过滤茶水,**不是垃圾桶**,请**勿**往里扔垃圾;
- ✓ 每个均有提供插座(足够用,小白灯亮才供电),请**勿使用排插!**
- ✓ 开放区域的**讨论室**开放,但**仅供**队伍**临时讨论**使用,**勿长期占用**;
- ✓ 各支队伍需**佩戴**数统学院数学建模指导组发放的**参赛牌**进场参赛。
(9月10日赛前说明会的时候领取)

联系人：周勇 13788891911.



比赛场地——晋江校区



- ✓ **地点：**A601-614,A620翻转教室
- ✓ **时间：**9月10日17:00—9月13日22:00
- ✓ **场地开放情况：**全天候开放
- ✓ **联系人：**周勇 13788891911。
- ✓ **注意事项：**
 - 一定要适当控制作息时间；
 - 各支队伍自己带好插排；
 - 保护好教室设施，有问题联系物业。

03

建模第四人：超级学霸AI





全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定(2026年试行)

- ✓ 1. 本规定适用于全国大学生数学建模竞赛中人工智能（以下简称 AI）工具的使用，包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体等。
- ✓ 2. 解决竞赛问题**不要求必须**使用 AI 工具。参赛队可在竞赛期间使用 AI 工具，但应遵循公开透明原则，确保参赛作品的**核心建模与分析由参赛队主导**，并对 AI 参与完成的内容**逐项人工**审查与核实。 **可以使用, 但不能随便使用, 最后检查模型的人必须是你。**
- ✓ 3. 参赛队应在**论文参考文献之前**设置“AI 工具使用声明”，内容如下，二者择一：
 - (1) 未使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。”
 - (2) 使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。”

AI能把“你说的话”准确写成代码，但它未必知道“你真正想算什么”。



全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定(2026年试行)

- ✓ 4. 使用 AI 工具的参赛作品，应在**支撑材料**中包含 **AI 工具使用详情说明**（PDF格式，文件名为“AI 工具使用详情.pdf”），内容包括：
- （1）所用 AI 工具名称、版本或型号；
 - （2）具体使用目的和环节；
 - （3）主要提示方式与使用过程说明（可附典型交互示例）；
 - （4）对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况（语言润色除外）。
- ✓ 5. 不符合上述规定的参赛作品，视为违反竞赛规则，将根据情节轻重予以处理。故意隐瞒 AI 使用情况、作出虚假声明，或者将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的，取消其评奖资格。

**AI可以帮忙，
但最后的责任仍然属于参赛队。**

AI不背锅：AI给出的公式错了，不能怪AI；生成的参考文献不存在，也不能直接复制；代码算出来的结果不合理，更不能不检查就放进论文。

比赛中怎样记录和复核，赛前怎样练熟这套做法，交卷前怎样检查材料是否对应。

严禁用AI直接替代人工建模、解题与论文创作,这是不可逾越的底线。

全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定(新旧版本的核心区别)

- ✓ **1.年度最大改动：**废除参考文献标注，新增专属AI声明附件(论文正文之后、参考文献之前，同时需配套专属佐证附件)。
- ✓ **2.AI使用硬性准则：**可辅助，绝不照搬、直接生成完整解题答案与整篇论文内容，需要进行人工核对、修正与优化；
- ✓ **3.新版AI声明附件必填规范：**无需堆砌冗余内容，拒绝无效长篇赘述：
 - **AI工具清单表：**登记工具名称、精确版本、主要用途，拒绝只写“最新版”；
 - **分环节使用记录表：**覆盖赛题理解、模型假设、建模设计、代码求解、结果检验、论文撰写、辅助工作共7个论文核心环节；区分是否使用，写明AI在每个环节做了什么。
 - **典型交互实例：**记录交互方式，同时预留2-3份关键交互示例表格，完整留存提示词、AI 回复、队伍处理方式、人工核验手段，可粘贴关键聊天截图！；
 - **采纳修改 & 人工主导确认：**分类记录建模思路、公式、代码、分析内容的修改采纳情况；单独表格确认模型创新、推导、代码逻辑、核心论述等核心环节均为本队主导完成，附带队伍真实性声明！
- ✓ **4.明确违规行为及官方处罚标准：**
 - **使用AI但刻意隐瞒、未按要求提交声明附件：**判定为学术不规范，大幅扣分，直接取消本年度国赛评优资格；
 - **全文照搬AI内容、零人工核验、零修改优化：**作品质量不达标、逻辑漏洞过多，直接低分处理，判定为不规范参赛作品。

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

【填写提示】列出竞赛过程中使用的所有 AI 工具，包括大语言模型（如 ChatGPT、豆包、DeepSeek 等）、代码辅助工具、AI 智能体等。版本号要准确填写，不要只写“最新版”。主要用途用一句话概括即可。

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
示例	ChatGPT	GPT-4o	模型思路参考、代码调试、文字润色
1			
2			
3			
4			

二、具体使用目的和环节

【填写提示】按论文写作的 7 个核心环节，逐一说明 AI 工具的具体使用目的。使用目的要具体，不要只写“辅助建模”，应写清楚 AI 在该环节做了什么（如“提供多种建模思路供本队对比选择”、“辅助编写数据预处理代码”等）。未使用 AI 的环节在“使用目的”栏填写“未使用”。

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是/否	（如：辅助拆解题目要求，识别关键约束条件）	
2	模型假设与符号定义	是/否	（如：参考常见假设类型，本队筛选后确定）	
3	模型建立与算法设计	是/否	（如：提供算法选型建议，核心建模由本队主导）	
4	模型求解与编程实现	是/否	（如：辅助编写求解代码，调试报错，本队验证）	
5	结果分析与模型检验	是/否	（如：辅助解读结果，提供检验方法参考）	
6	论文撰写与文字润色	是/否	（如：优化文字表达，调整语句通顺度）	
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是/否	（如：辅助整理文献格式，数据清洗）	

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

【填写提示】说明本队使用 AI 工具的主要交互方式，在“是否使用”栏填写“是”或“否”，并在“简要说明”栏简述使用场景（如“用于代码编写和调试”）。可多选。

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是/否	（如：用于问题咨询、思路讨论、文字润色）
2	代码编辑器内嵌 AI	是/否	（如：用于代码补全、调试、重构）
3	上传文件或数据对话	是/否	（如：上传赛题数据或论文草稿进行分析）
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是/否	（如：使用自动化 Agent 完成数据处理流程）
5	其他方式	是/否	（请说明）

（二）典型交互示例

【填写提示】选取竞赛过程中 2 至 3 次与 AI 的关键交互进行记录。选择标准：①对建模思路或结果有重要影响的交互；②能体现本队如何使用和核验 AI 输出的交互，提示词应完整记录，AI 回复核心内容，本队处理方式要写清楚是直接采纳、修改后采纳还是未采纳，以及具体修改了什么。

示例 1：

项目	填写内容
对应环节	（如：模型建立与算法设计）
使用工具及版本	（如：ChatGPT GPT-4o）
交互时间	（如：2026-09-XX XX:XX）
本队提示词	（完整记录向 AI 提出的问题或指令，可附截图。注意：不要粘贴 API Key、账号密码等敏感信息）
AI 回复内容	（记录 AI 的回复核心内容，关键部分可原文引用）
本队处理方式	直接采纳 / 修改后采纳 / 未采纳 （说明：修改了哪些内容？为什么修改？未采纳的原因是什么？）
人工核验方式	（说明如何确认 AI 回复的正确性：如独立推导验证、代码独立复现、数据交叉核对、文献查证、队员讨论确认等）

示例 2:

项目	填写内容
对应环节	（如：模型建立与算法设计）
使用工具及版本	（如：ChatGPT GPT-4o）
交互时间	（如：2026-09-XX XX:XX）
本队提示词	（完整记录向 AI 提出的问题或指令，可附截图。注意：不要粘贴 API Key、账号密码等敏感信息）
AI 回复内容	（记录 AI 的回复核心内容，关键部分可原文引用）
本队处理方式	直接采纳 / 修改后采纳 / 未采纳 （说明：修改了哪些内容？为什么修改？未采纳的原因是什么？）
人工核验方式	（说明如何确认 AI 回复的正确性：如独立推导验证、代码独立复现、数据交叉核对、文献查证、队员讨论确认等）

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

【填写提示】对 AI 输出内容（语言润色除外）的采纳、人工修改和核验情况进行总体说明。注意：①语言润色类内容无需逐项说明；②核心建模与分析须由本队主导，AI 仅作参考；③“采纳与修改情况”栏要写清楚是直接采纳、部分修改后采纳还是未采纳，并简述修改内容；④“人工核验方式”栏要写清楚本队如何验证 AI 输出的正确性，不能只写“已核验”。

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	（如：AI 提供 3 种思路，本队选择第 2 种并改进）	（如：本队独立推导验证，对比文献确认可行性）
2	公式推导与理论参考		
3	代码编写与调试		
4	结果分析与模型评价		
5	论文核心论述（摘要/结论等）		
6	其他内容		

核心环节人工主导确认：

【填写提示】以下为竞赛核心环节，须由本队独立或主导完成。请逐项确认，在“是否本队主导”栏填写“是”或“否”，并在“本队贡献说明”栏简述本队在该环节的具体工作。

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是/否	
2	公式推导与求解步骤	是/否	
3	程序逻辑与参数设置	是/否	
4	结果分析与论文核心论述	是/否	
5	论文撰写与图表制作等	是/否	

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。

一定要避开的高频坑

- ❌ 不要笼统写 “辅助建模”，要写清楚 AI 的具体工作；
- ❌ 不要只写工具名字不写版本号；
- ❌ 不要直接复制 AI 输出当做模型核心内容，不做任何修改核验；
- ❌ 不要遗漏关键交互记录，不要虚构、隐瞒 AI 使用情况；
- ❌ 不要忘记论文正文内的 AI 声明，不要忘记支撑材料命名为【AI工具使用详情.pdf】。



题型特点+AI适配度

A题

物理/工程连续系统问题

核心特征：主打工程、物理实际场景，核心围绕微分方程、物理机理建模、数值运算等考点展开，题目背景清晰、物理规律明确，侧重传统数学建模逻辑；

数据特征：数据多来自实验仿真或实测场景，信噪比高、结构规整、杂质少，整体数据质量稳定；

AI核心适用场景：依托物理信息神经网络(PINNs)求解微分方程、完成模型参数智能优化、实验数据降噪补全、拟合复杂非线性函数关系。

主攻模型方向：首要微分方程(ODE/PDE 数值求解)；辅助数值计算(插值、拟合、参数辨识)；备选智能算法(解析求解困难时)。



题型特点+AI适配度

核心特征：聚焦最优决策、资源分配、路径规划、图论等离散类问题，核心难点是在多重约束条件下，求解全局最优解，对算法优化能力要求极高；

数据特征：数据体量灵活、可大可小，数据结构清晰，但约束条件繁杂、解题限制多；

AI核心适用场景：通过遗传算法、蚁群算法等启发式算法优化求解、利用强化学习实现智能决策、借助图神经网络处理图论相关问题；

主攻模型方向：首要优化模型(规划/动态规划)+图论；辅助预测模型(参数估计)；备选智能算法(大规模NP-hard问题)。

B题 离散优化与组合决策问题



题型特点+AI适配度

一句话记忆：A题算过程、B题做决策、C题找规律。

C题 大数据分析 与挖掘问题

核心特征：典型数据驱动类题目，核心考点是海量高维数据处理、隐藏规律挖掘、特征关联分析，无需复杂机理推导，重点考验数据解读与建模能力；

数据特征：均为真实场景采集数据，普遍存在数据缺失、噪声干扰、异常值等问题，数据复杂度最高；

AI核心适用场景：全流程特征工程、数据分类与聚类分析、趋势预测建模、数据关联挖掘、文本数据分析等。

主攻模型方向：首要统计分析+评价模型(回归/分类/聚类)；辅助预测模型(趋势外推)；进阶机器学习(GBDT/XGBoost/SVM)。

AI适配度：
C题 > B题 > A题

- ✓ C题大数据属性与AI技术核心优势高度契合，是最适合用AI提分的题型；
- ✓ A、B题只要方法得当，AI依然可以成为解题的核心助力。

AI在数模中的价值

01

AI在数模中的价值

- ✓ **高效处理海量数据：**轻松应对大规模、高维度的复杂数据集，快速完成数据清洗、特征筛选、维度简化等繁琐工作，大幅节省人工处理时间；
- ✓ **挖掘隐藏数据规律：**能够精准捕捉人工难以直观发现的深层数据模式、关联规律，突破人工建模的思维局限；
- ✓ **适配复杂非线性建模：**无需提前预设模型公式，可自主拟合变量间复杂的非线性关系，适配传统建模难以解决的复杂场景；
- ✓ **高效求解优化问题：**针对NP难、多约束的复杂优化问题，可在庞大搜索空间中快速锁定近似最优解，解题效率远超传统算法。

AI的局限性

02

AI的 局限性

- ✓ **可解释性弱：**神经网络等深度学习模型属于“黑箱模型”，难以清晰阐释建模原理，容易导致论文论证不充分、扣分；
- ✓ **高度依赖数据质量：**模型效果完全取决于数据的数量、精度与完整性，数据质量差会直接导致建模失效；
- ✓ **算力与时间成本高：**深度学习模型训练、调参需要充足的计算资源，耗时较长，容易占用论文写作与结果验证时间；
- ✓ **过拟合风险突出：**在有限样本、小众场景中，模型极易出现过拟合问题，泛化能力差，导致测试结果失真。



AI的致命问题

03

AI的致命问题

- ✓ **第一，AI幻觉防不胜防。** 伪造参考文献、编造行业数据、凭空生成仿真结果，甚至图表里的数字和正文对不上。评委一查一个准。
- ✓ **第二，核心建模AI主导痕迹过重。** 公式推导、机理分析、求解逻辑全是AI的通用套路，没有任何针对本题的个性化思考。新规明确要求“核心建模与分析由参赛队主导”，这一条踩中直接取消评奖。
- ✓ **第三，模型选择过于随机。** 不管什么题都往上堆神经网络、遗传算法，模型和题目场景完全不匹配，盲目堆砌高阶模型反而扣分。
- ✓ **第四，写作模板化严重。** 摘要空泛套话、问题分析千篇一律、结论没有数据支撑，评委扫一眼就知道是AI写的。
- ✓ **第五，忽视题目关键约束。** AI经常漏掉题目里的限定条件，脱离题目硬性要求建模，属于基础扣分重灾区。



AI的人工自查

04

AI的 人工自查

- ✓ 参考文献里出现根本不存在的期刊或论文（AI 幻觉经典操作）；
- ✓ 摘要800字里没有一个量化结果, 全是 "本文建立了... 具有重要意义" 的套话;
- ✓ 模型假设写了10条以上, 或者假设和题目完全无关正文;
- ✓ 只有15页, 或者超过35页, 页数直接不在合规区间;
- ✓ 全文找不到误差分析、灵敏度分析、稳健性分析三大检验;
- ✓ 图表数值和正文描述对不上, 公式编号跳号重号;
- ✓ 论文里出现了学校名称、姓名、队伍信息（匿名违规）。



AI辅助建模

01

AI辅助建模 更看重

- ✓ 能不能**读懂**题目;
- ✓ 能不能找到问题的**关键**;
- ✓ 能不能把实际问题**转化**成数学问题;
- ✓ 能不能选择**合适的模型**;
- ✓ 能不能判断计算结果是否**合理**;
- ✓ 能不能把整个过程清楚地写进**论文**.

02

常见 误解

- ✓ AI可以帮你生成代码, 却不一定知道这段代码为什么要这样写;
- ✓ AI可以一次推荐十种模型, 却不一定知道哪一种真正适合题目;
- ✓ AI也可以画出非常漂亮的曲线, 但**漂亮的曲线背后, 可能是一条错误的方程**;
- ✓ **程序能运行, 不代表模型正确; 结果能画出来, 也不代表结论可信.**

03

AI使用的 核心准则

- ✓ **AI 可以用来:** 思路拓展参考、代码调试排错、文字润色、数据清洗、查阅方法参考;
- ✓ **掌握在自己手里:** 读题判断, 模型选择、设计与创新, 数学推导, 参数设计, 假设取舍、结果解释和分析、论文写作这些核心.

论文提交

比赛场地

超级学霸AI

高分写作



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

稳妥AI辅助建模流程

至少说清研究对象,
变量和基本关系

删除不合理模型,
确定假设和求解路线

建模
流程

队伍
先读题

队伍提出
初步思路

让AI
补充

队伍
做选择

AI
辅助建模

队伍
成文

圈出目标,条件,
数据,限制

查概念,列候选模型,
生成代码框架

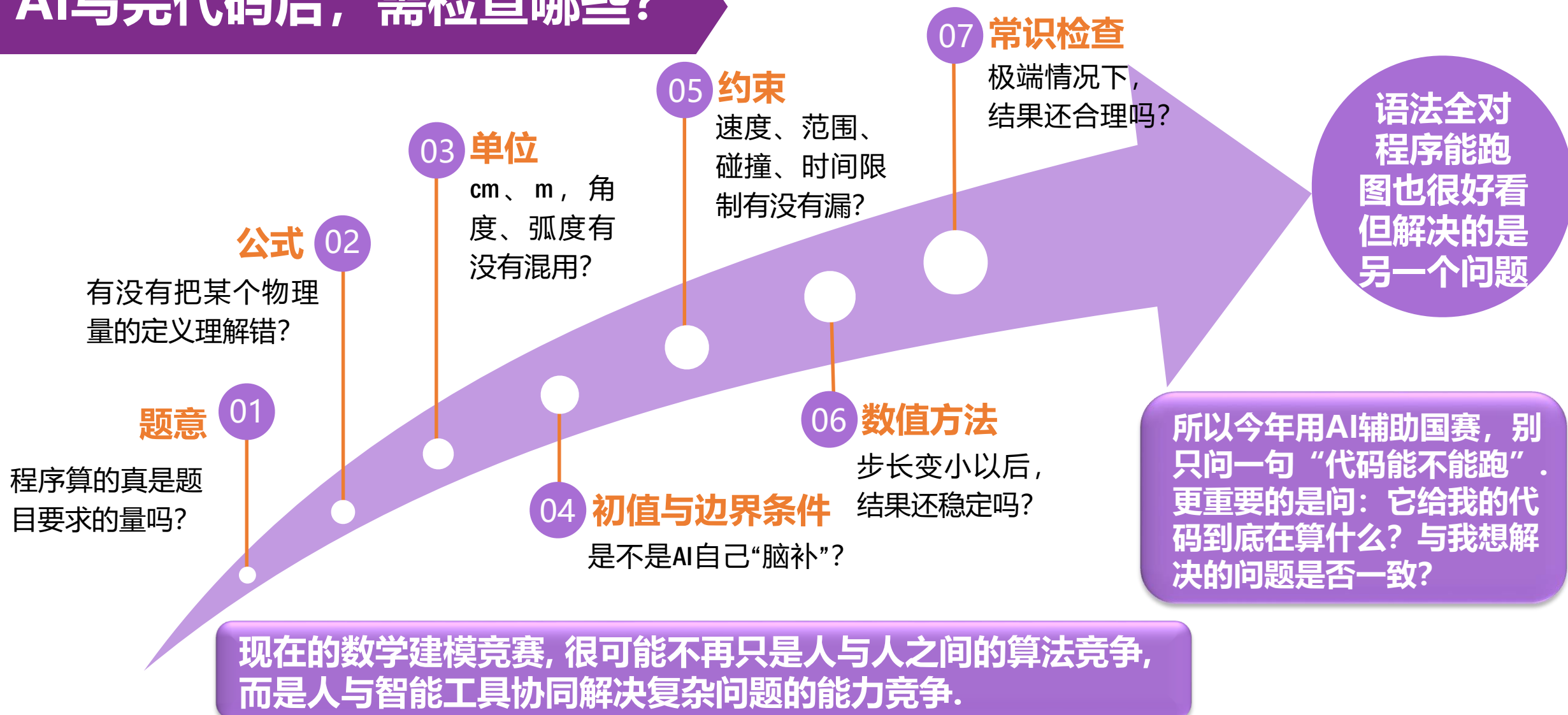
调试代码,整理结果,
检查表达

先由人做判断,再让AI提高效率,最后由人完成核验

AI可以帮你走得更快,但往哪个方向走,仍然要由你自己决定



AI写完代码后，需检查哪些？



04

高分写法





2025 国赛论文规范与程序支撑要求

格式规范明确，程序不是正文替代品，但它是结果可复现性的重要证据

1 论文格式要求



摘要 + 标题 + 关键词

不能超过 1 页



正文

不设目录



篇幅建议

尽量控制在 20 页以内

2 程序支撑材料要求



附录列出
支撑材料文件



提交完整、
可运行源程序



程序结果需与
论文结果一致

3 可能影响评奖资格的情况



缺少必要程序



程序不能运行



程序运行结果与
论文结果不一致



代码不是论文正文的替代品，但它是**结果可复现性的重要证据**。

国赛评审不仅看建模表达，也重视程序支撑与结果一致性。

2025 年官方三道赛题分别是：

A 题：烟幕干扰弹的投放策略

B 题：碳化硅外延层厚度的确定

C 题：NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

国赛在论文格式、程序支撑材料和评阅流程上有一套非常明确的规则。

论文格式：不能超过一页；正文不设目录，并要求尽量控制在**30页以内**。更重要的是，论文附录需要列出支撑材料文件，并提供建模使用的**完整、可运行源程序**。如果缺少必要程序、程序不能运行，或者程序运行结果与论文结果不一致，都可能影响论文的评奖资格。

因此国赛里不能简单理解成“代码不参与评审所以代码不重要”，更准确的说法应该是：**代码不是论文正文的替代品，但它是结果可复现性的重要证据**。

论文提交

比赛场地

超级学霸AI

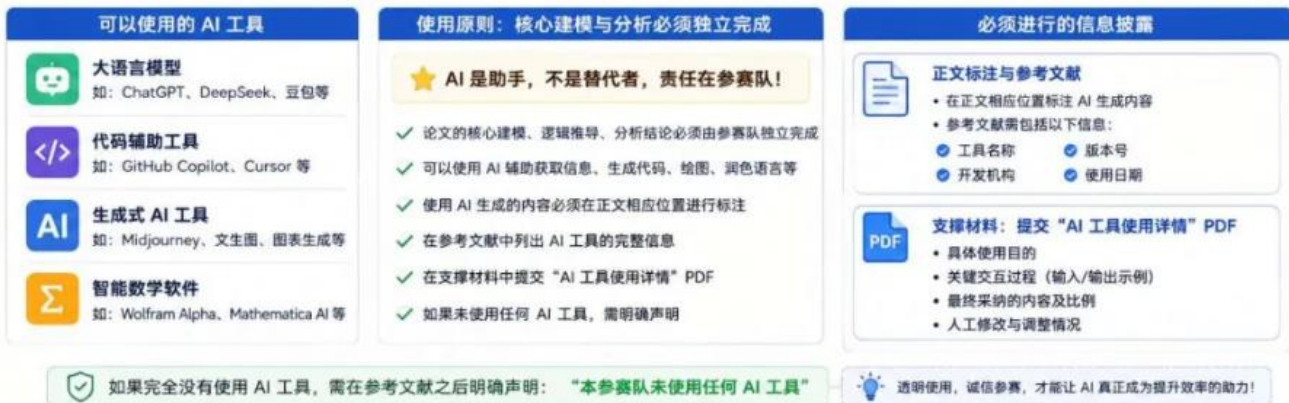
高分写作



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2025 年国赛新变化：AI 工具正式纳入竞赛规则

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2025 年试行）》



国赛评阅流程：多评委独立评阅 + 复议机制 + 创新点发现



真正进入评阅环节以后，也不是由某一名评委简单决定论文等级。

正式评阅前，各题评阅组会围绕**赛题、评阅要点和可能的解题思路**进行讨论，在形成共识后制定具体评阅细则。

每篇论文至少由**3位评委独立评阅**，当不同评委之间的判断存在较大分歧时，还需要组织复议。官方甚至专门设置了“突出创新点论文”的发现机制，这说明创新确实重要，但它是在完整解决问题基础上的创新，而不是单纯堆叠一个看起来高级的算法。

论文相似度同样是一条非常实际的红线。2025年评阅规范明确规定，在所采用的两个相似度指标中，**任何一个达到或超过25%的论文，原则上都不能报送全国评阅**；特殊情况下需要赛区组委会给出专门说明。

题目必须完整回应，模型必须能够解释，结果必须能够复现，创新必须建立在可信的证据链上。



数学建模有一套高度成熟的算法体系. 把这套体系做成一张地图, 拿到任何赛题都能快速定位: 这是预测问题、评价问题、优化问题, 还是机理问题? 定位准了, 对应的Python库和模板随之确定, 求解只是"填空题".

下面这张图就是整套地图的骨架.

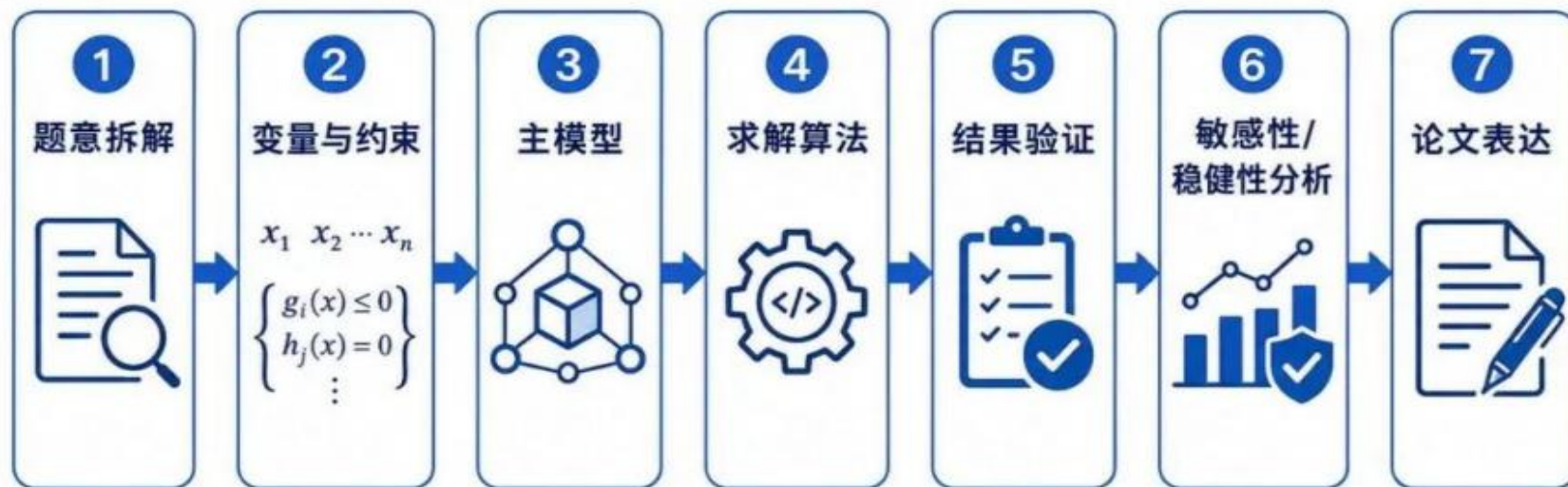




九大模型域全景表

算法域	赛题映射	典型方法核心
1.优化模型	B题主力, A题配合	线性/整数/非线性/多目标/动态规划
2.预测模型	C题常用, B题辅助	回归/时间序列/灰色预测/神经网络
3.评价模型	C题核心, B题配合	AHP/熵权/TOPSIS/DEA/模糊评价
4.统计分析	C题基础	t检验/ANOVA/相关/回归/聚类/判别
5.图论模型	B题核心	最短路径/最小生成树/网络流/TSP/VRP
6.微分方程	A题主力	ODE/PDE/SDE/差分方程/有限差分
7.智能算法	A/B题备选	遗传/粒子群/模拟退火/蚁群
8.数值计算	通用基础	插值/拟合/数值积分/非线性方程
9.机器学习	C题进阶	RF/XGBoost/SVM/KNN/DBSCAN

数学建模完整流程图



从这个角度看，评委真正需要判断的并不是“参赛队会不会某个高级模型”，而是：你有没有把一个开放的现实问题，收敛成一个逻辑自治、数学合理、计算可复现、结论有证据支撑的建模系统。

国赛是“**建模+求解+写作**”三者**闭环**的比赛，评委看到的永远不是你的模型跑得多快，而是你的论文写得是否让人信服。模型决定你“做出了什么”，**表达(写作)**决定评委“看懂了你做了什么”。两者缺一，拿奖就会大打折扣。



国奖特征

国奖论文的8个共同特征

8 winning patterns

1

标题点明对象+方法

≤20字，一眼看出做了什么

2

摘要决定第一印象

黄金骨架四要素，每问必有数字

3

每个结果都有具体数值

高精度带单位，三处数字完全一致

4

建模由简到繁分层分解

先baseline再加复杂度，懂方法边界

5

检验与多方法交叉验证

灵敏度分析+多方法互证，缺一不可

6

图表自明配思路流程图

每问先给流程图，30秒读懂路线

7

诚实的评价与推广

敢于写缺点，主动暴露局限反增信任

8

显式创新点三点式声明

一是…二是…三是…，与省奖拉开差距

好模型是骨架，好表达才是让评委看懂你的那束光。

论文提交

比赛场地

超级学霸AI

高分写作



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

三级分水岭

award tiers

省奖

模型完整

但表达粗糙 · 数值模糊

基础层

国二

数值精确

交叉验证 · 灵敏度分析

进阶层

国一

显式创新

写作规范 · 贡献清晰

顶尖层



维度	省奖水平	国奖二等	国奖一等
摘要	有结构但缺数字	分问题 + 具体数值	数值高精度 + 显式创新点 + 优缺点
模型	套用标准模型	模型恰当 + 推导完整	模型有改进/组合创新，分层分解
求解	结果基本正确	算法合理 + 代码可复现	求解高效 + 精度高 + 收敛性说明
检验	几乎没有	有灵敏度分析	灵敏度 + 多方法交叉验证 + 误差量化
写作	结构完整	图文并茂、符号统一	叙述精炼、逻辑严密
创新	无	一处小创新	三点式创新且被验证

**省奖到国奖的关键是“具体数值+检验/交叉验证”；
国二到国一的关键是“创新点+分层建模深度+极致写作”。**



落到可执行层面, 队伍在可以重点做5件事:

- 把每个小问的**结果**整理成"**高精度数值+单位**", 替换掉所有"较优""较好". 这一步成本最低、见效最快——**你已有的计算结果, 只是没写进摘要.**
- 给每个问题补一张建模**思路流程图**. 不用画得多精致, 一条**清晰的主线**就够了, 但能显著提升评委的**阅读体验**.
- 至少做1—2个关键参数的**灵敏度分析**, 用**数值**说话. 把"参数变化→指标变化"写成带**数字**的句子, 比一句"模型稳健"有说服力得多.
- 摘要单独成页, 按 "**分问题+数值+方法名加粗+创新点**" 的骨架打磨5遍以上. 摘要值得你投入整场竞赛最后三小时的精力.
- 用**AI辅助**时**如实**申报, 并选择能保留完整分析过程、可追溯的科研效率工具——国奖论文要求"**数字一致、代码可复现**", AI辅助分析时保留代码与执行日志, 正好对齐这一要求. 数据清洗、模型求解、代码调试这些重复性工作交给工具, 把**人的精力留给"问题拆解"和"结果解读"**这两件 AI 替代不了的事.



论文写作——排版格式

01

整体页面设置：先把框架搭好



数学建模论文一般建议采用 Word 默认的 A4 页面。常用设置：

纸张大小：A4

页边距：上、下、左、右一般设置为：2.5 cm 左右

行距：建议使用：1.25 倍行距或固定值 20 磅左右

不要为了压缩页数，把字体缩得特别小。评委阅读大量论文，如果排版过密，会降低阅读体验。论文首先要做到：**看起来舒服。**



论文写作——排版格式

02

正文、标题、公式设置



1. 正文字体，比较常见的设置：

中文：宋体，小四

英文和数字：Times New Roman，小四

这是数学建模论文中比较普遍的格式。正文不要频繁更换字体。很多论文的问题不是内容不好，而是：一页里面出现五六种字体。整体会显得不专业。

2. 标题格式，论文标题层级一定要清楚。例如：

一级标题：一、问题重述 或者：1 问题重述建议：黑体，小三或四号。

二级标题：1.1 问题分析建议：黑体，四号。

三级标题：（1）模型建立建议：黑体，小四。

标题不需要设计得像论文封面一样花哨。数学建模论文追求的是：逻辑清楚，而不是视觉设计。



论文写作——排版格式

03

公式排版不要忽略



公式是数学建模论文的重要部分, 常见问题:

直接截图公式; 公式大小不一致; 编号混乱.

建议: 尽量使用 Word 公式编辑器. 公式编号保持统一.

例如: 模型公式: $y=f(x)$, 后面解释: “其中, y 表示……, x 表示……”

一定要解释变量含义. 评委看论文时, 更关注: 你为什么建立这个公式? 这个公式每个量是什么意思? 这个公式解决什么问题?

04

图片、表格一定要规范



数学建模论文中, 图表非常重要. 很多队伍模型不错, 但是图表质量一般。

建议: 图片保持清晰; 图号统一; 表格有标题。

例如: 图1 模型整体流程图; 表1 参数说明表

不要出现: “下面这个图” “上面的表” 这种表达。

论文修改后, 图片位置可能变化, 编号引用会更专业. 建议表达: 如图1所示, xxxx.



论文写作——排版格式

05

摘要部分一定要认真写

我们一般是最后才写摘要。其实摘要是评委最先看的部分。

一个好的摘要，需要说明：
为了解决什么问题；
建立了什么模型；
采用了什么方法；
得到什么结果。

不要把摘要写成背景介绍。也不要只写：“本文利用数学建模方法解决问题。”这种内容没有信息量。

好的摘要应该让评委几分钟内知道：你的论文做了什么。

模型决定论文的高度，排版决定论文的第一印象。

比赛最后几小时，很多队伍都在修改格式。

友情建议：不要把格式留到最后一天。

提前建立一个规范模板，把时间留给真正重要的：模型优化和结果分析。



论文写作

✓ 00 标题：点明“对象 + 方法”

- 国奖标题从不含糊, 主流范式有两种:
- 一是“对象 + 方法/目标”直陈式, 如《回焊炉温曲线优化控制》;
- 二是“基于[核心方法]的[对象][目标]”式;
 - 如 2024A 《基于几何模型的舞龙队位置和速度分析》;
 - 2025C 《基于混合效应模型的 NIPT 时点优化与胎儿异常判定》;
- 标题在20字以内, 让人一眼看出“你做了什么”;
- 反观普通论文, 常常只写研究对象, 看不出方法, 评委第一眼就失去耐心;
- 六届获奖论文里, 标题含糊的极少——标题, 就是你的论文递给评委的第一张名片.



论文写作

01 摘要是关键: 800-1000字之间.**核心要素:**

- ✓问题, 方法, 模型, 算法, 结论, 特色, 需在一页内精炼完成.

结构化分段:

- ✓首段: 用一句话概括研究背景与问题本质;
- ✓主体段: 按问题分述, 每段包含方法、创新点、结果;
- ✓尾段: 总结模型优势(如“本模型兼顾准确性与可扩展性, 可为智慧交通提供决策支持”);
- ✓显式创新点, 三点式声明(强趋势):
如“本文创新点在于: 一是.....二是.....三是.....”——方法、数据、视角、应用四类任选三点.

2025C的NIP题, 创新点落在: (1)混合效应与动态规划融合的时点优化框架,
(2)多因素分组结合FDR控制的误差传播方法,
(3)交叉验证图制作.

避坑指南: 禁用“我们”等主观表述, 用“本文”替代; 避免公式、图表及非通用缩写;

摘要骨架

abstract · skeleton

1

开篇句

一句话定调
背景+思路

2

分问题段

逐问对应
方法+数值

3

收尾段

检验+优缺点
+推广方向

4

创新点

显式声明
三点式贡献



论文写作

✓ 01 摘要的关键

- 摘要中不能包含标注;
- 摘要只呈现核心思路与结果,不列出推导;
- 禁忌摘要中出现表格、图标和公式(特别重要除外) ;
- 每个结果都有具体数值,数字是摘要的硬通货:
 - ✓ "得到较优结果"这种话,几乎不会出现在国奖论文里;
 - ✓ 国奖论文给的是高精度、带单位的落地数字,也是“你确实跑通了”的证据:
 - 如2024A板凳龙, 终止时刻精确到 412.473838 秒;
 - 2020A回焊炉, 小温区3中点温度精确到129.0153摄氏度、最大过炉速度 77.85 厘米/分钟;
- 国奖论文要求摘要、正文、附录三个位置的数字完全一致——这并非吹毛求疵, 因为任何一处不一致, 都会让评委直接质疑整篇论文的真实性;
- 关键词3-5个, 包含核心模型和方法.

01

摘要
是关键



论文写作

✓ 01 摘要是关键

案例一 • 2020A回焊炉温曲线 (物理机理+优化)

- 开篇"本文从物理机理方面入手建立模型".
- 问题一用一维传热模型+最小二乘拟合, 得小温区3中点 129.0153°C ;
- 问题二用非线性规划+多重搜索, 得最大过炉速度 77.85cm/min ;
- 问题三用模拟退火迭代20000次, 覆盖面积最小值406.2318.
- 收尾主动分析优缺点、提出改进与推广方向.

可学之处: 机理建模 + 优化求解双主线, 每问一个明确数值, 结尾主动谈优缺点.

案例二 • 2024A 板凳龙(几何+逐步逼近)

- 五问逐段, 每问一个高精度数字加一个结果文件:
 - ✓ 终止时刻412.473838秒、
 - ✓ 最小螺距0.450338 米、
 - ✓ 龙头最大行进速度1.406276 米/秒.
- 方法名全部加粗.

可学之处: 五问逐段、每问“数字+结果文件”, 评委快速定位.



论文写作

✓ 01 摘要是关键

案例三 • 2025C NIPT (统计建模 + 优化)

- 问题一用线性混合效应模型+logit 变换, 拟合优度 $R^2=0.8962$, 显著优于传统线性模型;
- 问题四融合协变量校正与多重检验 FDR 控制, 假阴性率降至 1%;
- 结尾显式列三点创新.

可学之处: 数据类问题同样要"优化建模+严谨统计", 用 R^2 等指标佐证模型优越, 创新点三点式声明.

案例四 • 2023E水沙通量 (综合题 + 多方法交叉验证)

- 这题的亮点在"检验":
 - ✓ 用M-K检验与Fisher最优分割互相验证突变点;
 - ✓ 再用小波变换、R/S 分析交叉印证;
 - ✓ 最后用0-1背包规划优化监测方案.

一篇论文是否可信, 往往取决于它敢不敢承认自己的不足.

- 更重要的是, 它在摘要里直接写了优点、缺点和推广方向——"模型可推广到水文资料分析问题中".

可学之处: 综合题的"多方法交叉验证"是可靠性叙述的范本, 把优缺点与推广写进摘要, 反而显得更可信.



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(1)问题重述：切忌直接抄赛题内容（**论文会查重**）

- ✓ 应分成三个部分：问题背景、需要解决的问题、该类问题现有的研究方法；
- ✓ 不应含有原问题中的图、表、附件等，即使原问题中有，如果非提不可尽量一笔带过；
- ✓ 开始不要在该部分浪费太多时间，可以先拷贝原问题，后面再进行仔细修改；
- ✓ 在仔细理解了问题的基础上，用自己的语言重新将问题描述一遍。语言需要**简明扼要**，措辞**精炼**，要吸引读者读下去，没有必要像原题一样面面俱到，删除冗余描述。

例如：原题要求“预测未来10年人口结构”，可改写为：“基于老龄化加速的社会背景，本研究需量化分析人口年龄结构变动趋势，为政策制定提供依据”

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(2)问题分析：先将问题进行定性，**阐明“如何从问题到模型”**，说明如何求解这类问题；

- ✓ 从实际问题到模型建立是一种从具体到抽象的思维过程，问题分析就是桥梁，它反映了建模者对于问题的认识程度，也体现了解决问题的雏形，起着承上启下的作用，也能反应出建模者的综合水平。
- ✓ 题目中包含的信息和条件，利用信息和条件对题目做整体分析，确定用什么方法建立模型，一般是**每个问题单独分析一小节**，分析过程要简明扼要，不需要放结论。
- ✓ 建议在文字说明的同时用**图形或图表**（例如流程图）列出思维过程，这会使你的思维显得很清晰，让人觉得一目了然。
- ✓ 问题分析这一部分放置的位置**比较灵活**，可以放在问题重述后面作为单独的一节（见到的频率最高），也可以放在模型假设和符号说明后面作为单独的一节，还可以针对每个问题将其写在模型建立中。

例如：将大问题分解为子问题（如“问题1数据清洗→问题2模型选择→问题3验证优化”）

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

02

正文
有顺序

● 图表自明, 每问配思路流程图

- 每个问题先给一张建模思路流程图, 评委 30 秒读懂你的路线, 再展开推导;
- 结果用"表+图"双重呈现: 表格给精确数值 (三线表格式), 图形给趋势;
- 算法改进必配对比表;
- 所有图表高分辨率 (300 dpi 以上)、坐标轴带物理量与单位、编号与标题齐全;

● 流程图的价值

- 让评委在30秒内看清你的解题路线;
- 也让你的建模思路从"一团乱麻"变成"清晰主线".

五步流程

five-step flow

分析

拆问题 • 抓主线

step 1

建模

由简到繁 • 分层递进

step 2

求解

算法可复现 • 代码完整

step 3

结果

高精度 • 带单位 • 表格化

step 4

解读

灵敏度 • 检验 • 政策含义

step 5



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**: 第2页开始到结束是正文, 统一按照下面顺序: 问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录 (自编的程序、运行结果等)

(3)模型假设: 建模由简到繁、分层分解

- ✓ 国奖论文从不一上来就堆复杂模型.
- ✓ 它们遵循"由简到繁"的建模哲学:
 - 先用最简单的模型跑通baseline, 再逐步增加复杂度;
 - 复杂问题则分层分解——2025A无人机烟幕遮蔽, 把整体目标拆成"单机最优+多机协同+分层优化"逐层推进.
- ✓ 方法选择也有纪律:
 - 能用确定性/解析方法就不用启发式;
 - 只有NP-hard、非凸、大规模问题才上遗传算法、模拟退火等智能算法, 且必设迭代上限.
- ✓ 这一条看似朴素, 却让论文显得"内行"——评委一眼就能看出你是真的懂方法边界, 还是在堆砌名词.

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(3)模型假设：明确提出必要的假设，保证模型简洁合理，排除生活中的小概率事件(例黑天鹅事件况)

- ✓ 根据题目条件与要求做出假设；
- ✓ 仅考虑问题中的核心因素，不考虑次要因素的影响；
- ✓ 对模型中的参数形式(或者分布)进行假设；
- ✓ 和题目联系很紧密的一些假设，主要是为了简化模型；
- ✓ 题目中给出涉及建模的重要说法或表述不太明确的思想也可列入假设，以确保结果的正确；
- ✓ 题目没有提及到的，但直接影响建模的观点也要以假设形式给出；
- ✓ 注意：关键性假设不能缺，假设要切合题意，不能出现与题意矛盾的不合理假设；
- ✓ 不能为了简化问题而大量假设(使求解问题本身与原题意不符)，因此应注意假设的‘量’与‘度’。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**: 第2页开始到结束是正文, 统一按照下面顺序: 问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录 (自编的程序、运行结果等)

(4)符号说明: 对模型中使用的重要变量进行说明, 放到一张三线表格中

- ✓ 不需要把所有变量都放到这个表里面, 模型中用到的临时变量可以不放;
- ✓ 文中首次出现的变量也要进行说明, 不然会降低文章的可读性;
- ✓ 用字母表示变量/常量一律斜体, 单位、函数符号等用正体;
- ✓ 外文符号区分大小写、注意斜体/直体;
- ✓ 如果使用word或者wps排版, 必须以公式编辑器表示各类公式;
- ✓ 三线表半页多篇幅、不要和正文一样宽, 左右各空两个字符, 不换页、符号说明不与其他表格编号;
- ✓ 数学公式分文中公式和独立公式:
 - 文中公式与文字一起排, 无需单独占一行;
 - 独立公式含有重要或下文需要用到的公式, 需独占一行, 并用阿拉伯数字连续编号, 序号加圆括号居右.
- ✓ 如果一个公式需断行, 则需在运算符号(=, +, -等)之后换行.

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序

- **完整性**: 论文中所有关键数学符号都应在此部分明确说明
- **准确性**: 每个符号的定义必须精确无歧义
- **一致性**: 全文符号使用要保持统一



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(5)模型建立：将原问题抽象成用数学语言的表达式，一定是在前文的问题分析和模型假设中得来的

- ✓ 不能直接抛出模型，需逐步推导目标函数与约束条件；
- ✓ 推理与论证需严谨，避免逻辑跳跃；
- ✓ 引用定理前要验证条件；
- ✓ 能用初等方法解决的，就不用高级方法，模型要实用有效，以解决问题有效为原则，能被更多人看懂理解；
- ✓ 不能以程序代替模型，也不能以算法代替模型；
- ✓ 一定要将题目问的问题和模型紧密结合起来，切忌随意套用模型；
- ✓ 可对已有模型的某一方面进行改进或优化（**若改进现有模型，需对比原模型并说明优势**），或建立不同的模型解决同一个问题，这就是论文的创新和亮点。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(5)模型求解：把实际问题归结为一定的数学模型后，就要利用数学模型求解所提出的实际问题

- ✓ 需要借助计算机软件进行求解，例如常用的软件有Matlab, Spss, Lingo, Excel, Stata, Python等
- ✓ 叙述清楚求解的步骤；
- ✓ 说明计算方法/算法的原理、思想、依据与步骤；
- ✓ 若用软件, 需说明名称、版本及选择理由；
- ✓ 中间过程可省略或放附录, 关键步骤放正文；
- ✓ 求解完成后，得到的求解结果应该规范准确并且醒目, 若求解结果过长, 最好编入附录里。

注意：如果使用智能优化算法或者数值计算方法求解的话，需要简要阐明算法的计算步骤。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**: 第2页开始到结束是正文, 统一按照下面顺序: 问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录 (自编的程序、运行结果等)

模型的分析与检验往往是论文的加分项, 建议单独作为一节进行讨论

(6)模型分析: 灵敏度(性)分析、误差分析和交叉验证

- ✓ 灵敏度分析是研究与分析一个系统(或模型)的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法其通用的步骤:控制其他参数不变的情况下, **改变**模型中**某个重要参数**的值, 然后观察模型的**结果**的**变化**情况;
- ✓ 误差分析是指分析模型中的误差来源, 或者估算模型中存在的误差, 一般用于预测问题或者数值计算类问题。对比实际数据, 解释误差来源;
- ✓ 还常用多方法**交叉验证**同一结论. 2023E水沙通量题, 用M-K检验与Fisher最优分割互相验证突变点, 再用小波变换、R/S 分析交叉印证, 把“稳健性”写进摘要.

国奖论文的检验不是“锦上添花”, 而是“缺一不可”。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

模型的分析与检验往往是论文的加分项，建议单独作为一节进行讨论

(6)模型检验：结果放在显要位置，避免查找困难；数值结果必须正确、合理；对结果进行必要的检验

- ✓ 一种是使用模型之前应该进行的检验，例如层次分析法中一致性检验，灰色预测中的准指数规律的检验，这部分内容应该放在模型的建立部分；
- ✓ 另一种是使用了模型后对模型的结果进行检验，数模中最常见的是稳定性检验，实际上这里的稳定性检验和前面的灵敏度分析非常类似。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(7)模型的评价、改进与推广：本部分的标题需要根据你的内容进行调整

- ✓ 模型的优点：优缺点是必须要写的内容，改进和推广是可选的，但还是建议大家写，实力比较强的建模者可以在这一块充分发挥，这部分对于整个论文的作用在于画龙点睛；
- ✓ 模型的缺点：**国奖论文敢于写缺点, 主动暴露局限**, 反而让评委更信任模型的可信度；
- ✓ 模型的改进：主要是针对模型中缺点有哪些可以改进的地方；
- ✓ 模型的推广：将原题的要求进行扩展，说明模型适用场景，进一步讨论模型的实用性和可行性。

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序

(8)参考文献：所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注，常见的三种参考文献的表达方式（标准不唯一）：

- ✓ 书籍：[编号] 作者，书名[M]，出版地：出版社，出版年月。
- ✓ 期刊杂志论文：[编号] 作者，论文名[J]，期刊名，卷期号：起止页码，出版年；
- ✓ 会议论文集：[编号] 作者，题名[C]/论文集名称，会议地点，会议日期；
- ✓ 学位论文：[编号] 作者，题名[D.出版地：出版者，出版年；
- ✓ 网上资源(例如数据库/政府报告)表述方式为：[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间。



论文写作

- ✓ **02 正文有顺序**：第2页开始到结束是正文，统一按照下面顺序：问题提出→问题分析→模型假设→符号说明→模型建立及求解→模型分析与检验→模型评价、改进与推广→参考文献→附录（自编的程序、运行结果等）

(9)附录：应包括支撑材料的文件列表,建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含EXCEL、SPSS等软件的交互命令）等

- ✓ AI使用报告、支撑材料内容目录、附录目录；
- ✓ 自编程序主要部分；
- ✓ 计算过程、中间结果可要可不要, 如果篇幅大的, 不要列出, 关键过程放到附录中；
- ✓ 大型表格可放在附录, 正文仅列出关键部分；
- ✓ 某一问题的详细证明或求解过程放附录, 关键步骤放正文；
- ✓ 比较大的流程图, 较繁杂的图表或计算结果；
- ✓ 自己网上找的数据.

01

摘要
是关键

02

正文
有顺序

- ✓ 如果**缺少**必要的源程序、程序**不能**运行或运行结果与论文**不符**，都可能会被**取消**评奖资格。
- ✓ 如果确实**没有**用到程序，应在论文中明确说明“**本论文没有用到程序**”。



论文写作

附录模版

附录

B 代码 (matlab)

A 支撑材料目录

AI使用说明	DOCX 文档	119 KB
fifth	MATLAB Code	3 KB
first	MATLAB Code	2 KB
fourth_DE	MATLAB Code	5 KB
fourth_grid	MATLAB Code	4 KB
IntervalInter	MATLAB Code	1 KB
IntervalUnion	MATLAB Code	1 KB
isOverwhelm	MATLAB Code	1 KB
result1	XLSX 工作表	9 KB
result2	XLSX 工作表	9 KB
result3	XLSX 工作表	10 KB
second_greed_solve	MATLAB Code	2 KB
second2_pso	MATLAB Code	3 KB
third	MATLAB Code	4 KB

图 1: 支撑材料目录

[illegible]

图 2: 问题五详细数据

```

1 %文件名: first.m
2 %作用: 求解第一问, 计算有效遮蔽时间
3
4 clear;
5 clc;
6
7
8 g = 9.8;
9 drop_time = 3.6;
10 fly_time = 1.5;
11 last_time = 20;
12 sample_num = 2*200000;
13 sample_dots = zeros(sample_num,3);
14 idx = 1;
15 for h = [0,10]
16     for theta = linspace(0,2*pi,sample_num/2)
17         sample_dots(idx,:) = [7*cos(theta),7*sin(theta)+200,h];
18         idx = idx+1;
19     end
20 end

```



论文写作

附录模版

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
q1.py	问题一程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.py	问题三程序代码
q4.py	问题四程序代码

附录 B 男胎孕妇关键数据展示

为把握变量关系与建模假设的合理性，我们对“胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 孕周 (GA) BMI GC 含量 年龄”等核心要素进行了可视化探索。

主要观察与结论

- FF 与 BMI 的方向性关系各 BMI 分位区间的 FF 分布整体呈现“峰位随 BMI 增大而左移、右尾被抑制”的规律。
- FF 与孕周的关系与异方差随 GA 增加，提琴图的中位线与高密度区域总体上移。
- FF 与 GC 含量的质量属性 GC 含量聚集于 $\sim 40\%$ 左右的狭窄带，FF 在该带内呈散布状且未出现显著线性趋势。

建模含义与实施要点

- 变换与结构**：对 $0 < FF < 1$ 进行 logit 变换，采用“主效应 (GA, BMI) + 二次/交互”的均值方程；个体内重复观测使用随机截距/斜率 (MixedLM) 吸收异质性。
- 单调与平滑**：在达标概率曲线上施加单调性约束 (对 GA 为非减、对 BMI 为非增)，以单调样条/贝叶斯单调回归进行平滑，避免不合理局部回摆。
- 异方差/质量控制**：对 GC、读段数、比对率、重复率等质量变量，通过稳健标准误 (HC 类) 或加权最小二乘处理；必要时对异常批次分层或剔除。
- 策略输出**：问题二在 BMI 轴上进行 K 段台阶化近似，最小化“达标失败风险 + 时机风险”； K 取小以保证可执行性，阈值 (如 4%) 与置信水平在稳健性中做灵敏度分析。

附录 C 交互式网页与工程实现 (展示)



图 15 按 BMI 一键计算最佳检测孕周的交互式网页截图

页面融合“概率 $\rightarrow$ 单调 $\rightarrow$ 台阶化”的完整决策链路：左侧支持身高/体重或直接 BMI 输入，右侧实时绘制 BMI $\rightarrow$ 推荐孕周的台阶化曲线；提供基线 ($q=0.95$) 与保守 ($q=0.97$) 策略切换、检测噪声 κ 灵敏度调节，以及一键复制与导出/打印等功能。该实现展示了我们对问题机理的深入理解与可视化落地能力。要点说明：

- 方法贯通可视化**：将“最早达标概率推断 $\rightarrow$ 单调回归平滑 $\rightarrow$ 分段台阶化 ($K=4$)”的核心流程，抽象为面向用户的交互控件与台阶曲线，便于临床/决策端直观理解。
- 稳健性开关**：保守口径 ($q=0.97$) 及噪声因子 κ 采用“统一平移不改段”的落地规则，方便在临床安全边界内快速调参。

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
data.xlsx	原始数据文件
data_preprocessed_final.xlsx	补充和经过初步处理后的数据文件
data_Q1.dta	问题 1 输入数据文件
problem2_t_attain_predicted.csv	问题 2：基于 GPR 的最早达标孕周预测结果
problem2_optimization_results.csv	问题 2：BMI 分组和最佳 NIPT 时点预测结果
problem3_optimization_results.csv	问题 3：BMI 分组和最佳 NIPT 时点预测结果
data_q4_modeling.csv	问题 4：中间数据文件
problem3_processed_data.pkl	问题 3：用于训练的模型
problem3_final_model.pkl	问题 3：用于测试的模型
t13_expert_model.pkl	问题 4：用于预测“T13 异常”的模型
t18_expert_model.pkl	问题 4：用于预测“T18 异常”的模型
t21_expert_model.pkl	问题 4：用于预测“T21 异常”的模型
interaction_expert_model.pkl	问题 4：用于预测“多种异常并发”的模型
final_meta_model.pkl	问题 4：最终的元模型
problem1.do	问题 1：stata 代码
problem2.py	问题 2：python 代码
problem3.py	问题 3：python 代码
problem4.py	问题 4：python 代码

附录 B 代码

Listing 附录 B.1 问题 1：线性混合效应模型分析与模型检验 Stata 代码 (problem1.do)

```
1 clear all
2 set more off
3 set scheme slcolor
4 graph drop _all
5
6 local datapath "."
7 local figpath "./figures"
8 capture mkdir "`figpath'"
9
10 use "`datapath'/data_Q1.dta", clear
11
12 * 模型估计
13 mixed Y_conc t_sq t Height_2 BMI || PatientID:, reml
```



论文写作

- ✓ **03** 电子版论文页码从摘要页开始, 到参考文献结束, 控制在**20-30**页为宜, **不得少于**15页;
- ✓ **04** 从摘要页开始在每页下方正中位置层次标题用**阿拉伯数字**编号(如1, 1.1, 1.1.1)
- ✓ **05** 文中**不得**出现页眉、页脚; 电子版论文只能是**1个**文件, 使用**PDF**格式;
- ✓ **06** 支撑材料是一个文件夹, 支撑材料文件夹中包含从网上查到的全部数据和资料、以及自编的程序、题目中需要你给出的一些比较大的表格数据等是个压缩文件(RAR);





论文写作

✓ 07 图标有规范

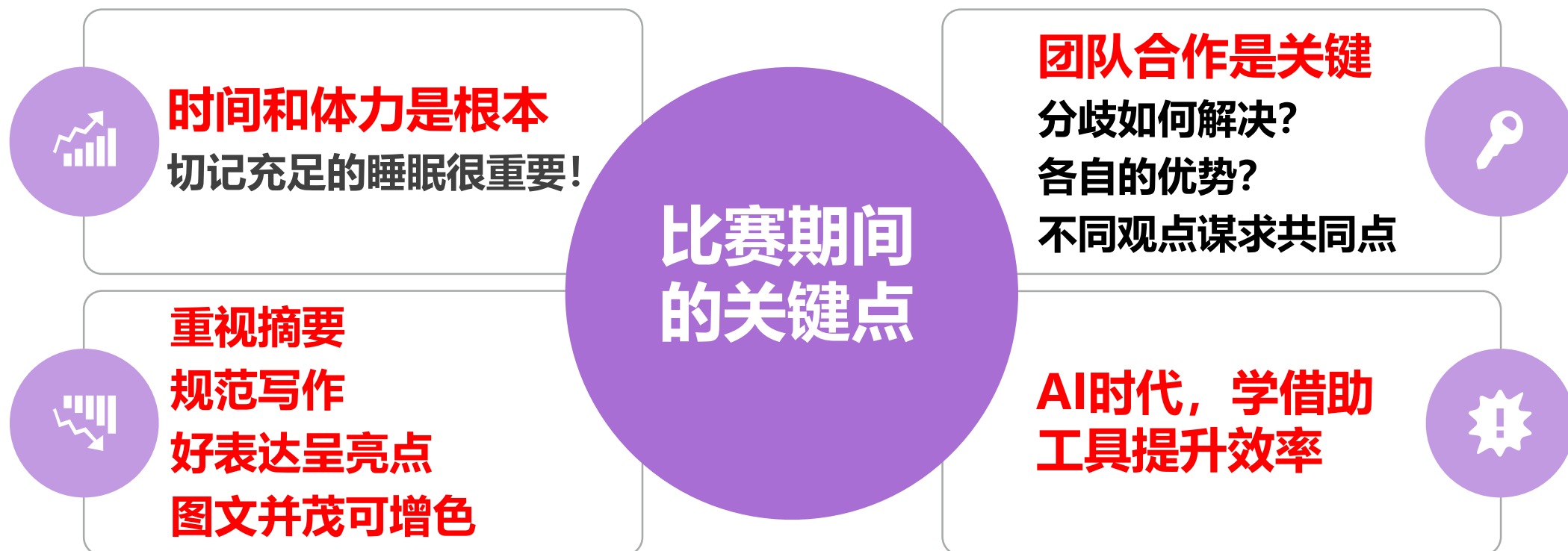
- ① 用表格、图形展示结果, 需要说明文字, 体现规律;
- ② 图标不得与文字重复, 应具自明性, 编号与说明规范;
- ③ **图(表格)**要按照顺序编号, 并有简明的**图题(表题)**, **图号(表序号)**置于**图**的**下方**(表格**上方**)居中, 通常文字比正文小一号. **图(表)**在文中要有出处, 一般随文字编排, 但要放在文字后面, 即先见文字, 后见**图(表)**;

✓ 08 数字与时间的表示遵循GB/T15385-1995,标点符号的使用遵循GB/T15385-1994,注意中英文区分;

赛前请各队准确掌握论文格式, 并准备好论文模版!



AI辅助建议



数学建模竞赛是一场**综合能力**的比赛. 模型算法只是其中的一部分. 时间管理、团队合作、论文表达、模型解释、结果展示, 这些因素共同决定了一篇作品最终的质量.

很多获奖队伍复盘时都会发现: 真正拉开差距的, 并不是比赛最后用了多么复杂的方法, 而是在**细节**上做得更加完善.



**加油吧，相信自己！
乾坤未定，你我皆是黑马！**